

Latihan Soal Lingkaran

Keliling, Luas, Busur, Juring, Sudut, Garis Singgung, dan Persamaan Lingkaran

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

1. Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Soal disusun berjenjang dari mudah sampai HOTS dan sebagian bergaya UTBK. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
2. Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
3. Notasi: O pusat lingkaran, r jari-jari, K keliling, dan L luas. Nilai $\pi = \frac{22}{7}$ hanya dipakai jika disebutkan pada soal; jika tidak, tuliskan jawaban dalam bentuk π . Satuan panjang dalam cm kecuali disebutkan lain. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
4. Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika perlu, bulatkan hasil sampai dua angka desimal.
5. Kalkulator tidak diperkenankan.

A. Pilihan Ganda

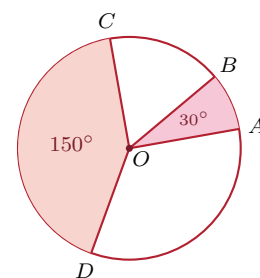
20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Sebuah taman kota berbentuk lingkaran dengan diameter 28 m. Lampu hias dipasang mengelilingi tepi taman dengan jarak yang sama, yaitu 4 m antara dua lampu berurutan. Banyak lampu yang diperlukan adalah ... ($\pi = \frac{22}{7}$).

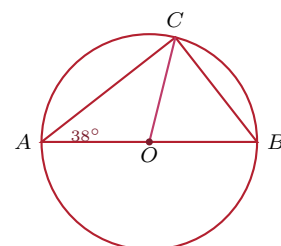
A. 11 B. 21 C. 22 D. 44 E. 88

2. Pada gambar, O adalah pusat lingkaran, $\angle AOB = 30^\circ$, dan $\angle COD = 150^\circ$. Jika luas juring AOB adalah 24 cm^2 , luas juring COD adalah ... cm^2 .



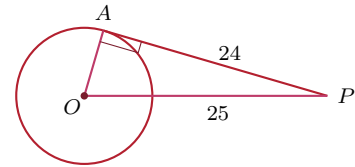
A. 48 B. 60 C. 72 D. 96 E. 120

3. Pada gambar, AB adalah diameter lingkaran berpusat O dan $\angle CAB = 38^\circ$. Besar $\angle OCB$ adalah



A. 38° B. 52° C. 64° D. 76° E. 90°

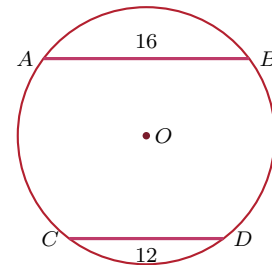
4. Dari titik P di luar lingkaran berpusat O ditarik garis singgung PA dengan A titik singgung. Jika $PA = 24$ cm dan $OP = 25$ cm, keliling lingkaran tersebut adalah ... cm.



- A. 7π B. 10π C. 12π D. 14π E. 25π
5. Pusat dan jari-jari lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$ berturut-turut adalah
- A. $(3, -1)$ dan 4 B. $(-3, 1)$ dan 4 C. $(3, -1)$ dan 16
- D. $(-3, 1)$ dan 16 E. $(6, -2)$ dan 4

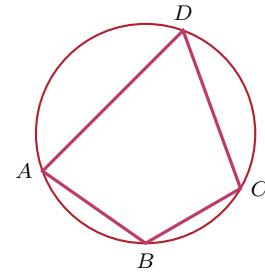
Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

6. Pada gambar, AB dan CD adalah tali busur sejajar pada lingkaran berjari-jari 10 cm dengan $AB = 16$ cm dan $CD = 12$ cm. Kedua tali busur terletak pada sisi yang berbeda terhadap pusat O . Jarak antara AB dan CD adalah ... cm.



- A. 2 B. 7 C. 10 D. 14 E. 16
7. Sebuah juring lingkaran memiliki keliling 16 cm dan luas 15 cm^2 . Jika sudut pusat juring tersebut kurang dari π radian, besar sudut pusatnya adalah ... radian.
- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{6}{5}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{5}{3}$ E. $\frac{10}{3}$
8. Dua lingkaran berjari-jari 8 cm dan 2 cm memiliki jarak kedua pusat d . Perhatikan pernyataan berikut.
- (1) Jika $d = 10$ cm, terdapat tepat 3 garis singgung persekutuan.
 (2) Jika $d = 6$ cm, terdapat tepat 2 garis singgung persekutuan.
 (3) Jika $d = 26$ cm, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 24 cm.
 (4) Jika $d = 12$ cm, panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 8 cm.
- Pernyataan yang benar adalah
- A. (1) dan (2) saja B. (2) dan (4) saja C. (1) dan (3) saja
- D. (1), (3), dan (4) saja E. (2), (3), dan (4) saja
9. Garis $y = x + k$ menyinggung lingkaran $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 18$. Selisih nilai k terbesar dan nilai k terkecil yang memenuhi adalah
- A. 2 B. 6 C. 7 D. 10 E. 12

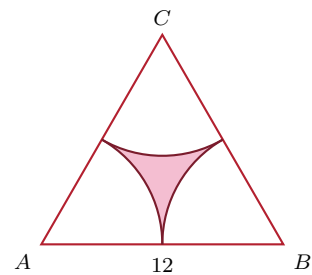
10. Pada gambar, $ABCD$ adalah segiempat tali busur dengan $\angle DAB = (3x + 5)^\circ$, $\angle ABC = (4x + 15)^\circ$, dan $\angle BCD = (5x - 25)^\circ$. Besar $\angle ADC$ adalah



- A. 65° B. 80° C. 100° D. 115° E. 125°

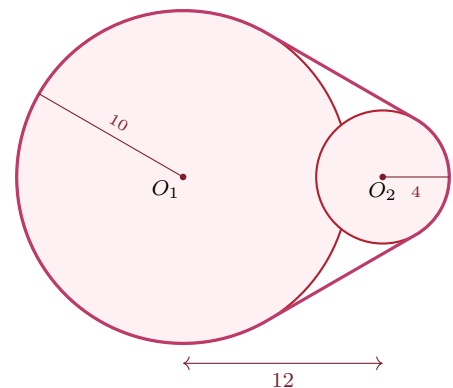
Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Pada segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 12 cm, dibuat tiga lingkaran berjari-jari 6 cm yang masing-masing berpusat di A , B , dan C . Luas daerah arisan, yaitu daerah di dalam segitiga yang berada di luar ketiga lingkaran, adalah ... cm^2 .



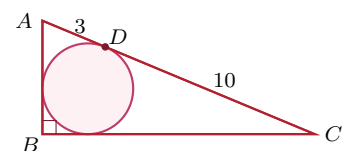
- A. $18\sqrt{3} - 9\pi$ B. $36\sqrt{3} - 18\pi$ C. $72\sqrt{3} - 36\pi$ D. $36\sqrt{3} - 9\pi$ E. $72\sqrt{3} - 18\pi$

12. Sebuah sabuk melilit ketat dua roda yang berjari-jari 10 cm dan 4 cm, dengan jarak kedua pusat 12 cm (lihat gambar). Panjang sabuk tersebut adalah ... cm.



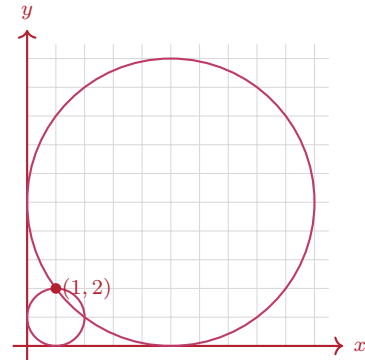
- A. $6\sqrt{3} + 16\pi$ B. $12\sqrt{3} + 14\pi$ C. $12\sqrt{3} + 16\pi$ D. $24\sqrt{3} + 16\pi$ E. $12\sqrt{3} + 28\pi$

13. Segitiga ABC siku-siku di B . Lingkaran dalam segitiga tersebut menyinggung sisi AC di titik D . Jika $AD = 3$ cm dan $DC = 10$ cm, luas segitiga ABC adalah ... cm^2 .



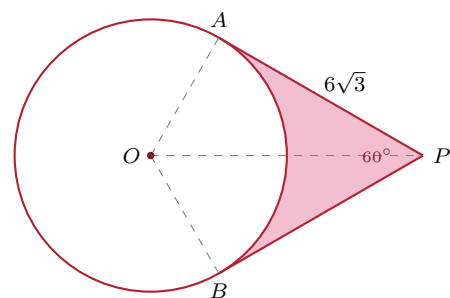
- A. 20 B. 24 C. 28 D. 30 E. 39

14. Dua lingkaran menyinggung sumbu- x dan sumbu- y sekaligus, serta keduanya melalui titik $(1, 2)$. Jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah



- A. $4\sqrt{2}$ B. 6 C. 8 D. $6\sqrt{2}$ E. $8\sqrt{2}$

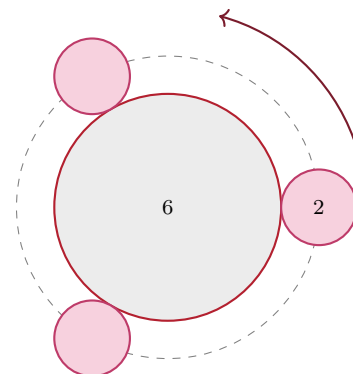
15. Dari titik P di luar lingkaran berpusat O ditarik garis singgung PA dan PB dengan $\angle APB = 60^\circ$ dan $PA = 6\sqrt{3}$ cm. Luas daerah arsiran, yaitu daerah yang dibatasi PA , PB , dan busur minor AB , adalah ... cm^2 .



- A. $12\pi - 18\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3} - 6\pi$ C. $36\sqrt{3} - 12\pi$ D. $36\sqrt{3} - 6\pi$ E. $72\sqrt{3} - 12\pi$

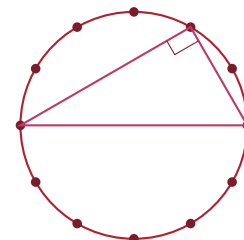
Tingkat HOTS — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

16. Sebuah koin berjari-jari 2 cm menggelinding tanpa slip mengelilingi (di luar) sebuah koin tetap berjari-jari 6 cm sampai kembali ke posisi semula. Selama itu, koin yang menggelinding berputar terhadap pusatnya sendiri sebanyak ... putaran penuh.



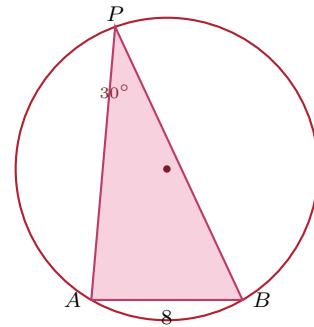
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 8

17. Dua belas titik ditempatkan pada sebuah lingkaran sehingga membagi lingkaran menjadi dua belas busur yang sama panjang. Banyak segitiga siku-siku berbeda yang ketiga titik sudutnya dipilih dari kedua belas titik tersebut adalah



- A. 30 B. 36 C. 48 D. 54 E. 60

18. Pada lingkaran, tali busur $AB = 8$ cm tetap, sedangkan titik P bergerak pada busur mayor AB sehingga $\angle APB = 30^\circ$ selalu. Luas maksimum segitiga APB adalah ... cm^2 .



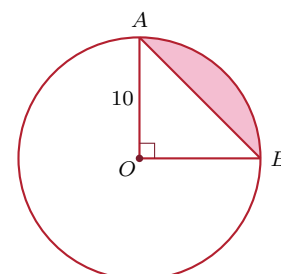
- A. $16 + 8\sqrt{3}$ B. $32 + 8\sqrt{3}$ C. $24 + 16\sqrt{3}$ D. $32 + 16\sqrt{3}$ E. $64 + 16\sqrt{3}$
19. Diketahui titik $A(-3,0)$ dan $B(3,0)$. Himpunan semua titik $P(x,y)$ yang memenuhi $PA = 2PB$ membentuk sebuah lingkaran. Luas daerah yang dibatasi lingkaran tersebut adalah
- A. 4π B. 8π C. 9π D. 12π E. 16π
20. Berapakah luas daerah tembereng yang dibatasi tali busur AB dan busur minor AB pada lingkaran berpusat O ?
- (1) Jari-jari lingkaran adalah 12 cm.
(2) Jarak O ke tali busur AB adalah 6 cm.
- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

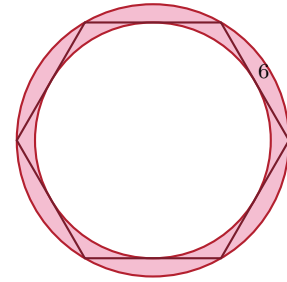
Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Pada gambar, O adalah pusat lingkaran berjari-jari 10 cm dan $\angle AOB = 90^\circ$. Luas daerah arsiran (tembereng) adalah ... cm^2 (tuliskan dalam bentuk π).



Jawaban: _____

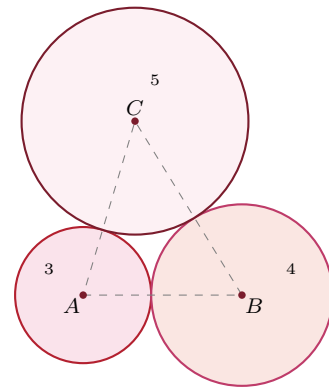
2. Segienam beraturan dengan panjang sisi 6 cm digambar bersama lingkaran luarnya dan lingkaran dalamnya. Luas daerah arsiran di antara kedua lingkaran tersebut adalah ... cm^2 (tuliskan dalam bentuk π).



Jawaban: _____

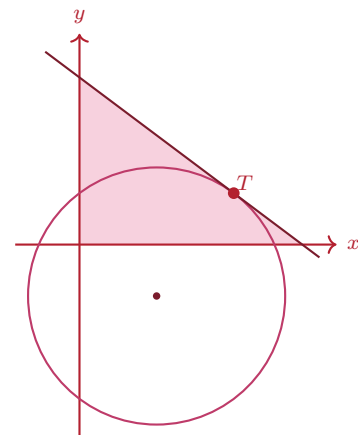
Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

3. Tiga lingkaran berjari-jari 3 cm, 4 cm, dan 5 cm saling bersinggungan di luar (lihat gambar). Luas segitiga yang titik-titik sudutnya adalah pusat ketiga lingkaran tersebut adalah ... cm^2 .



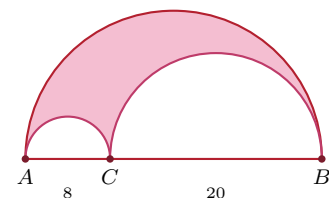
Jawaban: _____

4. Titik $T(6,2)$ terletak pada lingkaran $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Garis singgung lingkaran di titik T bersama sumbu- x dan sumbu- y membatasi sebuah segitiga (daerah arsiran). Luas segitiga tersebut adalah ... satuan luas.



Jawaban: _____

5. Gambar menunjukkan tiga setengah lingkaran dengan diameter AB , AC , dan CB , dengan C terletak pada AB , $AC = 8$ cm, dan $CB = 20$ cm. Luas daerah arsiran adalah ... cm^2 (tuliskan dalam bentuk π).



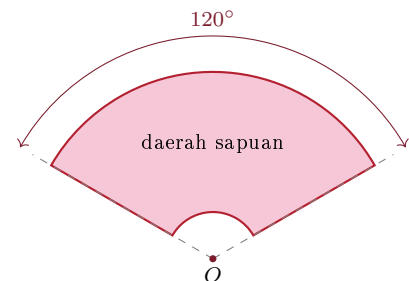
Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

- Sebuah wiper kaca depan bus berputar pada poros O . Bilah wiper terpasang mulai dari jarak 15 cm sampai 60 cm dari poros, dan menyapu kaca dengan sudut sapuan 120° (daerah arsiran pada gambar).
 - Tentukan luas kaca yang disapu bilah wiper.
 - Tentukan panjang lintasan ujung bilah yang terjauh dan yang terdekat dari poros.
 - Tentukan keliling daerah yang disapu.
 - Jika sudut sapuan diubah menjadi 150° , berapa persen luas sapuan bertambah?



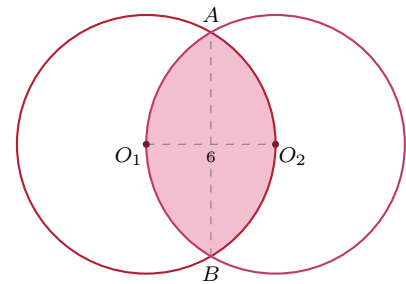
[8 poin]

- Sebuah lingkaran melalui tiga titik $A(8, 2)$, $B(0, 6)$, dan $C(6, -2)$.
 - Tentukan persamaan lingkaran tersebut dalam bentuk umum $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.
 - Ubah ke bentuk baku, lalu tentukan pusat dan jari-jarinya.
 - Tentukan posisi titik $(7, 5)$ dan titik $(9, 6)$ terhadap lingkaran (di dalam, pada, atau di luar lingkaran).
 - Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik $(7, 5)$, dan panjang garis singgung dari titik $(9, 6)$ ke lingkaran.

[8 poin]

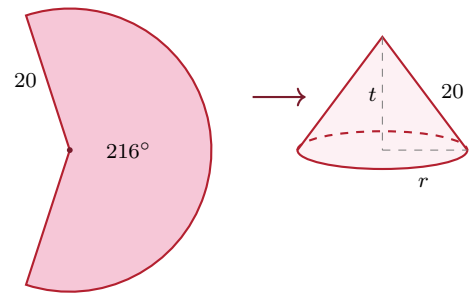
Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

- Dua lingkaran berjari-jari 6 cm berpusat di O_1 dan O_2 dengan $O_1O_2 = 6$ cm, sehingga keduanya berpotongan di titik A dan B . Daerah irisan kedua lingkaran diarsir.
 - Buktikan bahwa $\angle AO_1B = 120^\circ$.
 - Tentukan panjang tali busur AB .
 - Tentukan luas tembereng pada lingkaran berpusat O_1 yang dibatasi tali busur AB .
 - Tentukan luas dan keliling daerah irisan tersebut.



[8 poin]

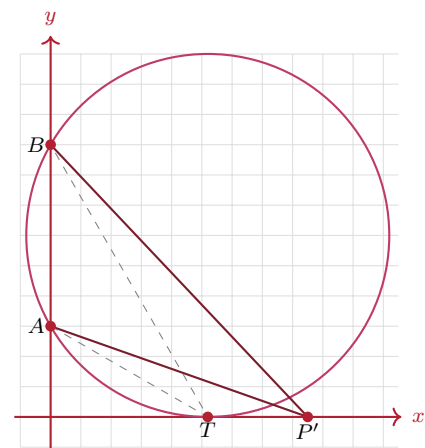
4. Sebuah topi pesta berbentuk kerucut dibuat dengan menggulung selembar kertas berbentuk juring lingkaran berjari-jari 20 cm dan sudut pusat 216° (tanpa tumpang tindih).
- Tentukan panjang busur juring, lalu tentukan jari-jari alas topi.
 - Tentukan tinggi dan volume topi.
 - Tentukan luas kertas yang dipakai, dan buktikan bahwa nilainya sama dengan $\pi \cdot r \cdot s$ dengan r jari-jari alas dan s garis pelukis kerucut.
 - Dari satu lembar kertas berbentuk lingkaran penuh berjari-jari 20 cm, juring 216° dipakai untuk topi pertama dan juring sisanya untuk topi kedua. Buktikan bahwa jumlah jari-jari alas kedua topi sama dengan 20 cm.



[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Pada bidang koordinat (satuan meter), dua tiang gawang berada di $A(0,3)$ dan $B(0,9)$. Seorang pemain berlari sepanjang sumbu- x positif dan, di setiap titik $P(x,0)$, melihat gawang dengan sudut tembak $\angle APB$. Pelatih ingin mengetahui posisi P yang memberi sudut tembak terbesar.
- Pusat setiap lingkaran yang melalui A dan B terletak pada sebuah garis. Tentukan persamaan garis itu.
 - Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang melalui A dan B serta menyinggung sumbu- x positif di titik T . Tentukan koordinat T .
 - Hitunglah $\angle ATB$.
 - Misalkan P' titik lain pada sumbu- x positif. Jelaskan mengapa $\angle AP'B < \angle ATB$. (Petunjuk: ruas $P'A$ memotong lingkaran di titik Q ; gunakan sudut luar segitiga.) Simpulkan posisi dan besar sudut tembak maksimum.



[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	E	B	D	A	D	B	C	E	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	A	C	B	E	D	E	C

Pembahasan Pilihan Ganda

- (C) Keliling taman $K = \pi d = \frac{22}{7} \cdot 28 = 88$ m. Banyak lampu $= \frac{88}{4} = 22$. (Jebakan: 88 adalah keliling taman, bukan banyak lampu.)
- (E) Pada lingkaran yang sama, luas juring sebanding dengan sudut pusatnya: $\frac{L_{COD}}{L_{AOB}} = \frac{150^\circ}{30^\circ} = 5$, sehingga $L_{COD} = 5 \times 24 = 120$ cm².
- (B) AB diameter, sehingga $\angle ACB = 90^\circ$ (sudut keliling yang menghadap diameter). Pada $\triangle ABC$: $\angle ABC = 180^\circ - 90^\circ - 38^\circ = 52^\circ$. Karena $OB = OC$ (jari-jari), $\triangle OBC$ sama kaki dan $\angle OCB = \angle OBC = 52^\circ$. (Jebakan: 38° adalah $\angle OCA$ dan 76° adalah $\angle BOC$.)
- (D) Jari-jari OA tegak lurus garis singgung PA , sehingga $\triangle OAP$ siku-siku di A dan $OA = \sqrt{25^2 - 24^2} = \sqrt{49} = 7$. Keliling $= 2\pi \cdot 7 = 14\pi$ cm.
- (A) Lengkapi kuadrat: $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 6 + 9 + 1 = 16$. Pusat $(3, -1)$ dan jari-jari $\sqrt{16} = 4$. (Jebakan C dan D: 16 adalah r^2 , bukan r .)
- (D) Jarak tali busur AB ke pusat: $\sqrt{10^2 - 8^2} = 6$. Jarak tali busur CD ke pusat: $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8$. Karena berada di sisi berbeda, jarak keduanya $6 + 8 = 14$ cm. (Jebakan 2: jika kedua tali busur berada di sisi yang sama.)
- (B) Keliling juring $2r + s = 16$ dan luas $\frac{1}{2}rs = 15$. Substitusi $s = 16 - 2r$: $r(16 - 2r) = 30 \Rightarrow r^2 - 8r + 15 = 0 \Rightarrow r = 3$ atau $r = 5$. Untuk $r = 3$: $s = 10$ dan $\theta = \frac{10}{3} \approx 3,33 > \pi$ (ditolak). Untuk $r = 5$: $s = 6$ dan $\theta = \frac{s}{r} = \frac{6}{5} < \pi$ (memenuhi).
- (C) (1) Benar: $d = 10 = 8 + 2$, kedua lingkaran bersinggungan luar, sehingga ada 3 garis singgung persekutuan. (2) Salah: $d = 6 = 8 - 2$, bersinggungan dalam, hanya 1 garis singgung persekutuan. (3) Benar: $\sqrt{26^2 - (8+2)^2} = \sqrt{576} = 24$. (4) Salah: $\sqrt{12^2 - (8-2)^2} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \approx 10,4$, bukan 8.
- (E) Jarak pusat $(2, 1)$ ke garis $x - y + k = 0$ harus sama dengan jari-jari $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$: $\frac{|2 - 1 + k|}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \Rightarrow |k + 1| = 6$. Jadi $k = 5$ atau $k = -7$, dan selisihnya $5 - (-7) = 12$.
- (A) Sudut berhadapan segiempat tali busur berjumlah 180° : $\angle DAB + \angle BCD = (3x + 5) + (5x - 25) = 180 \Rightarrow x = 25$. Maka $\angle ABC = 4(25) + 15 = 115^\circ$ dan $\angle ADC = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$. (Jebakan: 115° adalah $\angle ABC$.)
- (B) Luas segitiga sama sisi sisi 12: $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 144 = 36\sqrt{3}$. Ketiga juring masing-masing bersudut 60° dan berjari-jari 6, sehingga jumlah luasnya $3 \cdot \frac{1}{6}\pi \cdot 36 = 18\pi$ (setara setengah lingkaran). Luas arsiran $= 36\sqrt{3} - 18\pi$ (sekitar $5,8$ cm²).
- (C) Panjang sabuk = dua garis singgung persekutuan luar + dua busur. Garis singgung: $\sqrt{12^2 - (10 - 4)^2} = 6\sqrt{3}$, jadi dua garis $= 12\sqrt{3}$. Sudut α antara garis pusat dan jari-jari ke titik singgung memenuhi $\cos \alpha = \frac{10 - 4}{12} = \frac{1}{2}$, sehingga $\alpha = 60^\circ$. Busur pada roda besar $= 360^\circ - 2 \cdot 60^\circ = 240^\circ$: $\frac{240}{360} \cdot 2\pi \cdot 10 = \frac{40\pi}{3}$. Busur pada roda kecil $= 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$: $\frac{120}{360} \cdot 2\pi \cdot 4 = \frac{8\pi}{3}$. Jumlah busur $= \frac{48\pi}{3} = 16\pi$. Panjang sabuk $= 12\sqrt{3} + 16\pi$. (Jebakan B: memakai 180° untuk kedua busur, hasilnya $12\sqrt{3} + 14\pi$.)
- (D) Panjang garis singgung dari satu titik ke lingkaran sama: $AF = AD = 3$ dan $CE = CD = 10$, sehingga $AC = 13$. Misalkan jari-jari lingkaran dalam r ; karena siku-siku di B , $BF = BE = r$. Maka $AB = 3 + r$

dan $BC = 10 + r$. Pythagoras: $(3 + r)^2 + (10 + r)^2 = 13^2 \Rightarrow r^2 + 13r - 30 = 0 \Rightarrow (r + 15)(r - 2) = 0$, sehingga $r = 2$. Sisi $AB = 5$, $BC = 12$, dan luas $= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 12 = 30 \text{ cm}^2$.

14. (A) Lingkaran yang menyinggung kedua sumbu dan melalui $(1, 2)$ (kuadran I) berpusat di (r, r) dengan jari-jari r . Syarat: $(1 - r)^2 + (2 - r)^2 = r^2 \Rightarrow r^2 - 6r + 5 = 0 \Rightarrow r = 1$ atau $r = 5$. Pusatnya $(1, 1)$ dan $(5, 5)$, dengan jarak $\sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$.
15. (C) OP membagi dua $\angle APB$, sehingga $\angle APO = 30^\circ$. Pada $\triangle OAP$ siku-siku di A : $OA = PA \tan 30^\circ = 6\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 6$. Luas layang-layang $OAPB = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6\sqrt{3} = 36\sqrt{3}$. Sudut $\angle AOB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 120^\circ$, sehingga luas juring $AOB = \frac{1}{3}\pi \cdot 36 = 12\pi$. Luas arsiran $= 36\sqrt{3} - 12\pi$.
16. (B) Pusat koin yang menggelinding bergerak pada lingkaran berjari-jari $6 + 2 = 8 \text{ cm}$, dengan panjang lintasan $2\pi \cdot 8 = 16\pi$. Koin berputar satu kali setiap menempuh $2\pi \cdot 2 = 4\pi$. Banyak putaran $= \frac{16\pi}{4\pi} = 4$, yaitu $\frac{R + r}{r}$. (Jebakan 3: memakai $\frac{R}{r}$ saja.)
17. (E) Segitiga yang titik sudutnya pada lingkaran siku-siku jika dan hanya jika sisi miringnya diameter (kebalikan teorema sudut keliling pada diameter). Dari 12 titik terdapat 6 diameter. Untuk setiap diameter, titik sudut siku-sikunya dapat dipilih dari 10 titik lain. Banyaknya $= 6 \times 10 = 60$. Tidak ada hitungan ganda karena setiap segitiga siku-siku hanya memiliki satu sisi miring. (Jebakan 120: menghitung 12×10 sehingga tiap diameter terhitung dua kali.)
18. (D) Jari-jari lingkaran luar: $AB = 2R \sin 30^\circ \Rightarrow R = \frac{8}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 8$. Jarak pusat ke AB adalah $\sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}$. Karena $30^\circ < 90^\circ$, P berada di sisi yang sama dengan pusat. Tinggi terbesar tercapai bila P tepat di atas pusat pada sumbu simetri, yaitu $8 + 4\sqrt{3}$. Luas maksimum $= \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot (8 + 4\sqrt{3}) = 32 + 16\sqrt{3}$.
19. (E) $PA = 2PB \Rightarrow (x + 3)^2 + y^2 = 4[(x - 3)^2 + y^2] \Rightarrow 3x^2 - 30x + 3y^2 + 27 = 0 \Rightarrow x^2 - 10x + y^2 + 9 = 0$, yaitu $(x - 5)^2 + y^2 = 16$. Jari-jari 4, luas $= 16\pi$. (Cek: titik $(1, 0)$ memberi $PA = 4$ dan $PB = 2$.)
20. (C) Pernyataan (1) saja hanya memberi r , sedangkan besar sudut pusat belum diketahui. Pernyataan (2) saja hanya memberi jarak tanpa r . Gabungan: $\cos \frac{\angle AOB}{2} = \frac{6}{12} \Rightarrow \frac{\angle AOB}{2} = 60^\circ$, sehingga $\angle AOB = 120^\circ$ dan luas tembereng $= \frac{1}{3}\pi \cdot 144 - \frac{1}{2} \cdot 144 \sin 120^\circ = 48\pi - 36\sqrt{3}$. Jadi keduanya diperlukan bersama-sama.

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** $25\pi - 50$. Tembereng = juring - segitiga $= \frac{1}{4}\pi \cdot 10^2 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 25\pi - 50 \text{ cm}^2$.
2. **Jawaban:** 9π . Jari-jari lingkaran luar $R = 6$ (sama dengan sisi segienam beraturan) dan jari-jari lingkaran dalam $r = 3\sqrt{3}$. Luas cincin $= \pi(R^2 - r^2) = \pi(36 - 27) = 9\pi$. Perhatikan $R^2 - r^2 = \left(\frac{\text{sisi}}{2}\right)^2$ sehingga luas cincin selalu $\pi\left(\frac{6}{2}\right)^2$.
3. **Jawaban:** $12\sqrt{5}$. Sisi segitiga pusat adalah jumlah dua jari-jari: $3 + 4 = 7$, $3 + 5 = 8$, dan $4 + 5 = 9$. Setengah keliling $s = 12$. Rumus Heron: $L = \sqrt{12 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{720} = 12\sqrt{5}$.
4. **Jawaban:** $\frac{169}{6}$. Bentuk baku: $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$, pusat $(3, -2)$. Garis singgung di $(6, 2)$: $(6 - 3)(x - 3) + (2 + 2)(y + 2) = 25 \Rightarrow 3x + 4y = 26$. Titik potong sumbu: $\left(\frac{26}{3}, 0\right)$ dan $\left(0, \frac{13}{2}\right)$. Luas $= \frac{1}{2} \cdot \frac{26}{3} \cdot \frac{13}{2} = \frac{169}{6}$.
5. **Jawaban:** 40π . Jari-jari tiga setengah lingkaran adalah 14, 4, dan 10. Luas arsiran $= \frac{1}{2}\pi(14^2) - \frac{1}{2}\pi(4^2) - \frac{1}{2}\pi(10^2) = 98\pi - 8\pi - 50\pi = 40\pi$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) Daerah sapuan adalah sebagian cincin: $L = \frac{120}{360}\pi(60^2 - 15^2) = \frac{1}{3}\pi(3600 - 225) = 1125\pi \text{ cm}^2$. (b) Ujung terjauh: $\frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 60 = 40\pi \text{ cm}$. Ujung terdekat: $\frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 15 = 10\pi \text{ cm}$. (c) Keliling daerah = busur luar + busur dalam + dua panjang bilah $= 40\pi + 10\pi + 2(45) = 50\pi + 90 \text{ cm}$. (d) Luas sebanding dengan sudut sapuan, sehingga luas baru $= \frac{150}{120} = 1,25$ kali luas semula, yaitu bertambah 25%.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
2. (a) Substitusi ketiga titik: $A: 8D + 2E + F = -68$; $B: 6E + F = -36$; $C: 6D - 2E + F = -40$. Eliminasi F memberi $2D - E = -8$ dan $3D - 4E = -2$, sehingga $D = -6$, $E = -4$, $F = -12$. Persamaan:

$x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$. (b) $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 12 + 9 + 4 = 25$, pusat $(3, 2)$ dan jari-jari 5. (c) Titik $(7, 5)$: $(7 - 3)^2 + (5 - 2)^2 = 25 = r^2$, jadi *pada* lingkaran. Titik $(9, 6)$: $36 + 16 = 52 > 25$, jadi di *luar* lingkaran. (d) Garis singgung di $(7, 5)$: $(7 - 3)(x - 3) + (5 - 2)(y - 2) = 25 \Rightarrow 4x + 3y = 43$. Panjang garis singgung dari $(9, 6)$: $\sqrt{52 - 25} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

3. (a) $O_1A = O_1O_2 = O_2A = 6$ sehingga $\triangle AO_1O_2$ sama sisi dan $\angle AO_1O_2 = 60^\circ$. Karena O_1O_2 membagi dua $\angle AO_1B$ secara simetris, $\angle AO_1B = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$. (b) $AB = 2 \cdot 6 \sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$ cm. (c) Tembereng = juring – segitiga = $\frac{1}{3}\pi \cdot 36 - \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \sin 120^\circ = 12\pi - 9\sqrt{3}$ cm². (d) Irisan terdiri atas dua tembereng kongruen: $L = 2(12\pi - 9\sqrt{3}) = 24\pi - 18\sqrt{3}$ cm². Keliling irisan = 2 busur masing-masing $120^\circ = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 6 = 8\pi$ cm.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin (luas 1, keliling 1).

4. (a) Panjang busur $s = \frac{216}{360} \cdot 2\pi \cdot 20 = 24\pi$ cm. Busur menjadi keliling alas: $2\pi r = 24\pi \Rightarrow r = 12$ cm. (b) Garis pelukis = 20, sehingga tinggi $t = \sqrt{20^2 - 12^2} = 16$ cm. Volume = $\frac{1}{3}\pi \cdot 12^2 \cdot 16 = 768\pi$ cm³. (c) Luas kertas = luas juring = $\frac{216}{360}\pi \cdot 20^2 = 240\pi$ cm². Dengan rumus kerucut: $\pi r s = \pi \cdot 12 \cdot 20 = 240\pi$, sama. Secara umum, luas juring = $\frac{1}{2} \cdot (\text{busur}) \cdot (\text{jari-jari juring}) = \frac{1}{2}(2\pi r)s = \pi r s$. (d) Juring sisa bersudut $360^\circ - 216^\circ = 144^\circ$, sehingga busurnya $\frac{144}{360} \cdot 2\pi \cdot 20 = 16\pi$ dan $r_2 = 8$ cm. Jumlah $r_1 + r_2 = 12 + 8 = 20$ cm. Secara umum $r_1 = \frac{\theta}{360}R$ dan $r_2 = \frac{360-\theta}{360}R$, sehingga $r_1 + r_2 = R$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

5. (a) Pusat berjarak sama dari A dan B , jadi terletak pada sumbu AB : garis $y = \frac{3+9}{2} = 6$. (b) Pusat $(h, 6)$. Menyinggung sumbu- x berarti jari-jari sama dengan jarak ke sumbu- x , yaitu $r = 6$. Melalui A : $h^2 + (3 - 6)^2 = 36 \Rightarrow h^2 = 27 \Rightarrow h = 3\sqrt{3}$ (positif). Pusat $(3\sqrt{3}, 6)$, jari-jari 6, dan titik singgung $T(3\sqrt{3}, 0)$. (c) Tali busur $AB = 6$ sama dengan jari-jari, sehingga $\triangle OAB$ sama sisi dan $\angle AOB = 60^\circ$. T berada di busur mayor, jadi $\angle ATB = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ = 30^\circ$. (d) Semua titik sumbu- x selain T berada di luar lingkaran (karena sumbu- x menyinggung lingkaran di T). Untuk $P' \neq T$, ruas $P'A$ memotong lingkaran di titik Q yang terletak di antara P' dan A , pada busur mayor, sehingga $\angle AQB = \angle ATB = 30^\circ$ (sudut keliling menghadap busur yang sama). Di $\triangle P'QB$, $\angle AQB$ adalah sudut luar di Q sehingga $\angle AQB = \angle QP'B + \angle QBP' > \angle QP'B = \angle AP'B$. Jadi $\angle AP'B < 30^\circ = \angle ATB$. Kesimpulan: sudut tembak maksimum 30° dicapai di $P = T(3\sqrt{3}, 0) \approx (5, 2; 0)$, yaitu sekitar 5,2 m dari garis gawang.

Penskoran: (a) 1 poin; (b) 3 poin (pusat 1, jari-jari 1, titik T 1); (c) 1 poin; (d) 3 poin (penalaran sudut luar 2, kesimpulan 1).